

TD

Le diabète insipide

Pathologies liées à l'ADH

1. Défaut de production ou d'activité d'ADH :

→ **Le diabète insipide**

2. Excès de production ou d'activité de l'ADH :

→ **Le syndrome inapproprié en antidiurèse (SIAD)**

Diabète insipide

- **Définition du DI :** Affec rare caractérisée / l'excrétion persistante Qtt excessives d'urine diluée entraînant une soif
» **Urine +++ Polyurie** → **déshydratation** → **+++ soif Polydipsie**
- **Symptômes cliniques : syndrome polyuro-polydipsique**
 - ✓ -polyurie : **Diurèse > 3 L/24H**
 - ✓ -polydipsie : excès de prise d'eau (impérieuse, insatiable) .
- **Diagnostic différentiel :** Pathologies où l'on trouve le Sd polyuro-polydipsique :
 - Diabète sucré (glycosurie)
 - Hyper Ca (hyperparathyroïdie)
 - Hypo K

RAPPEL

sécrétion d'ADH est proportionnelle à

- l'osmolarité plasmatique (osmorécepteurs hypothalamiques)
- la volémie : volorécepteurs de l'OG
- la PA : barorécepteurs

« basse pression » → Oreillette Droite + Vx

Pm

« haute pression » → Crosse aortique+ sinus carotidien

Physiopathologie

- **Polyurie primaire =DI**
 - défaut de sécrétion de l'ADH : diabète insipide central (DIC)
 - défaut d'action de l'ADH : diabète insipide néphrogénique (DIN)
- **Polydipsie primaire =Potomanie**
 - atteinte des centres de la soif le plus souvent fonctionnelle (psychiatrique)
 - un besoin irrépressible et constante de boire de l'eau

Boire +++ →+++ Urines

- la **sécrétion d'ADH est normale**

Etiologies DI

1. Diabète insipide central (DIC) :

- ✓ Atteinte hypothalamo-posthypophysaire
- ✓ défaut de synthèse ou de sécrétion de l'ADH (partiel ou total)

2. Diabète insipide néphrogénique (DIN) ou DI périphérique :

- ✓ une incapacité des reins de répondre aux effets de l'ADH
- ✓ l'ADH est produite en quantité tout à fait N

Etiologies DI

1. Diabète insipide central (DIC) :

A. Causes congénitales (génétiques) ou laires :

- Mutations du gène de l'ADH

B. Causes acquises ou laires : (si destruction de $\geq 80\%$ de la glande)

- Infectieuse (méningite, encéphalite)
- Inflammatoire
- Tm(Tumorale)
- Post-traumatique
- Post-opératoire
- Auto- immune
- Vx

Etiologies DI

2. Diabète insipide néphrogénique (DIN) ou DI périphérique :

A. Causes génétiques congénitales ou laires :

- Mutations inactivatrices du gène RV2 (90%++++)
- Mutations inactivatrices du gène de AQP-2 (10%-)

B. Causes acquises ou laires : Lésions organiques rénales

- Atteinte rénale chronique : tubulopathies
- Troubles métaboliques : hypercalcémie, hypokaliémie
- Médicamenteuses /toxiques (Lithium),....
- Amylose / Sarcoidose

EXPLORATION BIOLOGIQUE

Exploration statique

- **DI**

- osmolarité plasmatique $\nearrow$ et urinaire $\searrow$ ($< 200 \text{ m.osm/l}$)
- densité urinaire $\searrow$ (< 1005)
- Urines moins osmolaires que le sang : pas de capacité de concentration des urines
- L'osmolarité urinaire normale = 1200 m.osm/l

EXPLORATION BIOLOGIQUE

- Exploration dynamique :
- Epreuve de restriction hydrique
 - 12 à 18 h : doit stimuler la sécrétion d' ADH
 - Surveillance rapprochée (poids, diurèse, osmolalité P et U, Na)
 - Explore la capacité max de concentration des urines par heure
 - On termine par le test à l' ADH(injection **desmopressine** = analogue de l'ADH)
 - si normalisation Osmolalité => défaut de sécrétion origine centrale (carence en ADH)
 - si persistance des troubles => défaut d'action : origine néphrogénique

Interprétation de l'épreuve de restriction hydrique

Paramètres	DIC	DIN	Potomanie
Osmolarité urinaire mosm /L	<300	<300	>750
Osmolarité plasmatique	>295	>295	290-295
Osmolarité U/osmolarité plasmatique	<1	<1	>1
Clearance de l'H ₂ O	(+)	(+)	(-)
Taux ADH plasmatique	↓	↑ ou N	
Osmolarité urinaire après injection d'ADH (desmopressine)	↑ Correction	reste ↓ Pas de changement	